

案例 | 国家电网某供电公司220kV变电站GIS局放检测

iTest上海锐测 iTest上海锐测 2021年7月30日 03:42

点击上方 蓝字 关注我们

国家电网某供电公司在对220kV变电站进行例行带电巡视检测时，发现存在局部放电现象。

为诊断具体的局部放电情况，我公司对该变电站GIS安装了特高频局放传感器，并进行了7 × 24 小时的实时监测。

监测确认其中一台避雷器局部放电情况较为严重。

该供电公司对此台1#变压器避雷器进行了更换处理。

1 现场在线监测设备安装

特高频局放传感器安装



采集单元安装

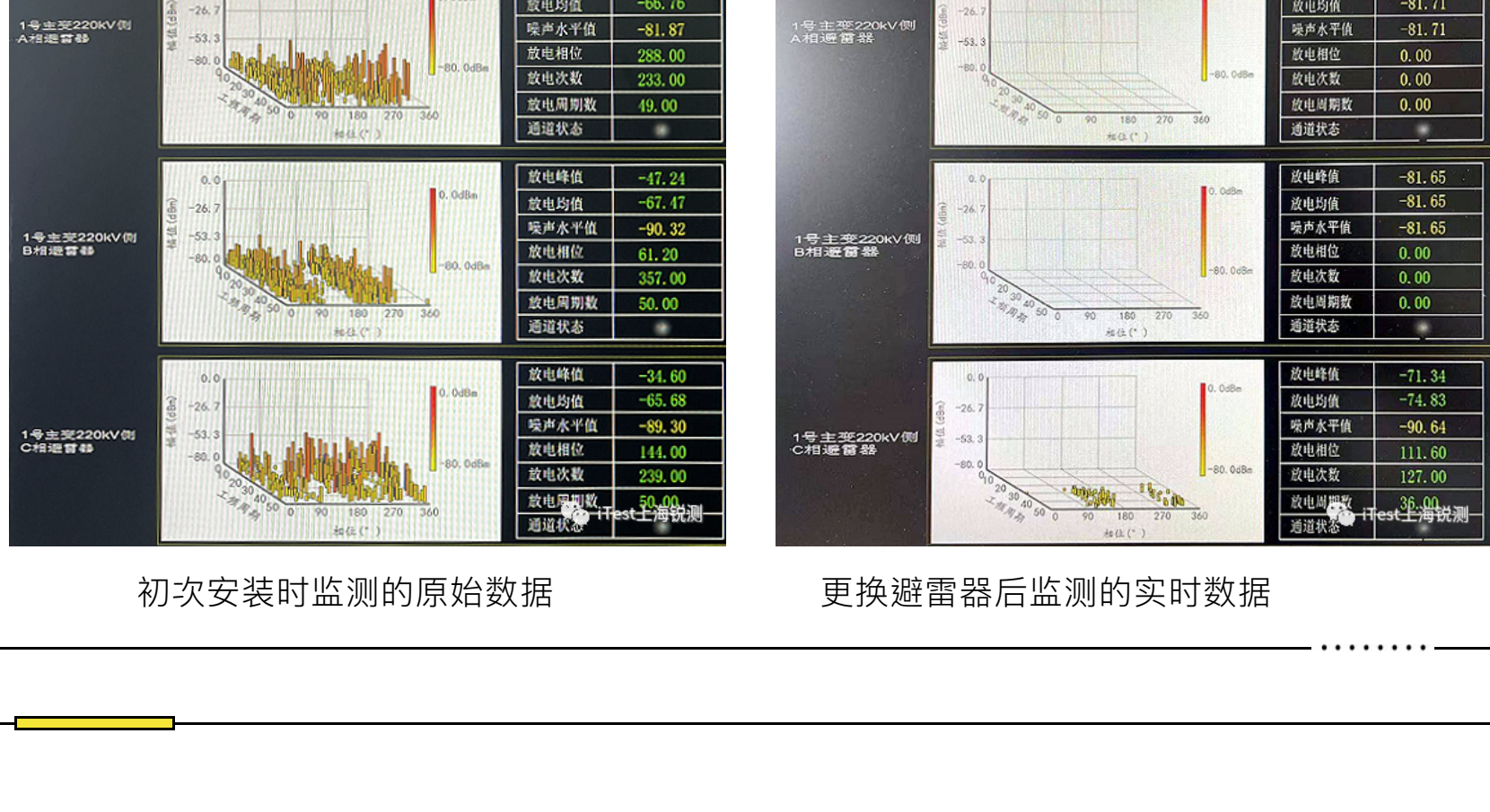


背景噪声传感器安装



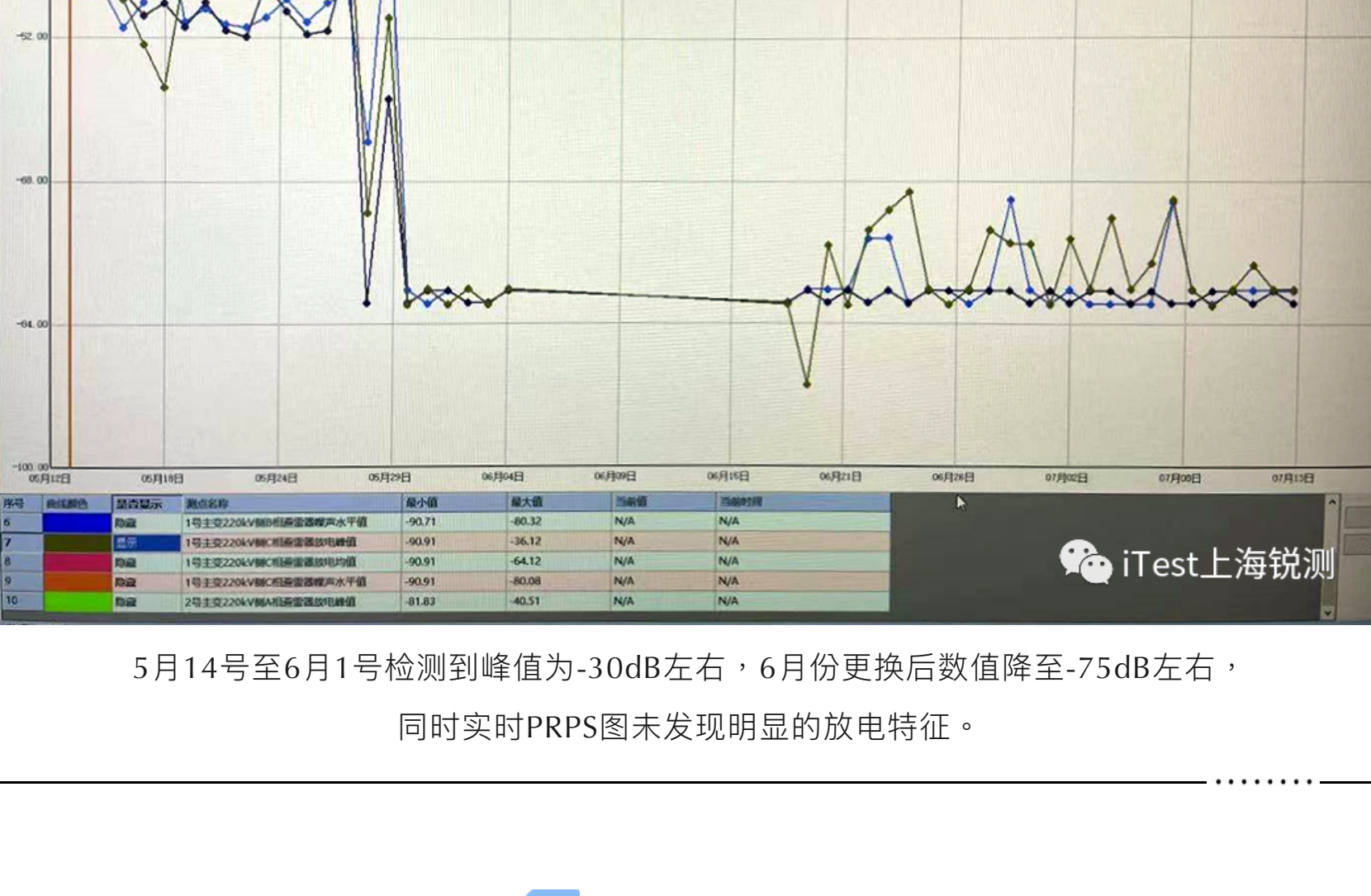
2 避雷器更换前后的监测数据对比

1#变压器避雷器监测数据



初次安装时监测的原始数据

更换避雷器后监测的实时数据



5月14号至6月1号检测到峰值为-30dB左右，6月份更换后数值降至-75dB左右，同时实时PRPS图未发现明显的放电特征。

3 公司产品介绍

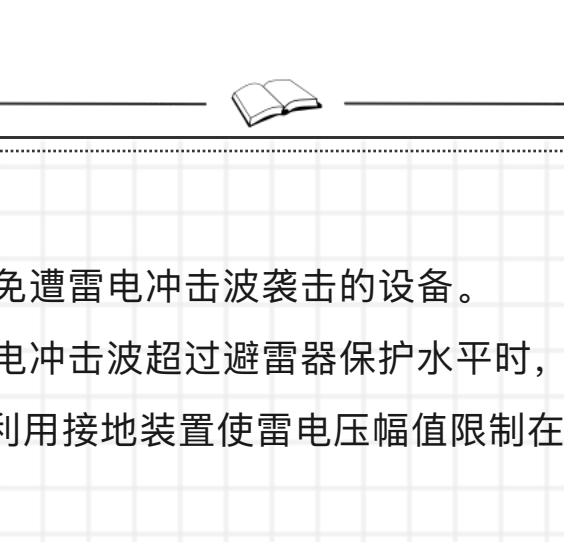
特高频GIS传感器



特高频采集单元



特高频采集单元、背景噪声传感器



避雷器的作用

避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。

当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时，避雷器首先放电，并将雷电流经过良导体安全的引入大地，利用接地装置使雷电电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下，使电气设备受到保护。

局放产生的危害

所谓“局部放电”是指在电场作用下，绝缘系统中只有部分区域发生放电而并没有形成贯穿性放电通道的一种放电。

局部放电对绝缘结构起着一种侵蚀作用，它的持续发展会使绝缘的劣化损伤逐步扩大，最终使绝缘正常寿命缩短、短时绝缘强度降低，甚至可能使整个绝缘击穿。

绝缘层被击穿后会形成短路，从而在产生很大的电流，短时间内就会烧坏线路和设备，发生重大的停电事故。

往期推荐

干货分享 | 开关柜局部放电监测案例

开关柜特高频局放在线监测案例



上海锐测

电话：021-65901500

网址：www.infratest.com.cn